Aïssetou NIAKATE BTS SIO 2

DOCUMENTATION TECHNIQUE :

TP DHCP VLAN ROUTEUR

SOMMAIRE :

Introduction

Étape 1 : DHCP simple

Étape 2 : DHCP + routeur

Étape 3 : DHCP + VLAN sans routeur

Étape 4 : DHCP + VLAN + routeur

Étape 5 : Solution finale

Conclusion

Introduction :

Objectif : séparer les services INFO et VENTE avec des VLAN, faire en sorte que chaque service récupère une adresse IP dynamique qui lui est propre, à partir d'un seul serveur DHCP.

Contexte : une entreprise souhaite améliorer la bande passante de son réseau et assurer un certain niveau de qualité de service et de sécurité entre ses services. Le commutateur des services est relié à un routeur, lui-même relié au serveur DHCP

Prérequis : commutation, VLAN, routage, services DHCP

Mots-clés : domaine de collision, domaine de diffusion, routeur, DHCP, agent relais, VLAN, 802.1Q, trunk

Outil : Packet Tracer

Matériels :

4 PC :

- PC0 et PC1 sont placés dans le Vlan Identifiant 2 dont le nom est INFO (ports Fa0/2 et Fa0/3).
- PC2 et PC3 sont placés dans le Vlan Identifiant 3 dont le nom est VENTE (ports Fa0/4 et Fa0/5).
- Un switch 2960 (Switch_PARIS)
- Un routeur 2811 (RT_PARIS)
- Un serveur PT pour le DHCP (SRV_DHCP)

Plan d'adressage :

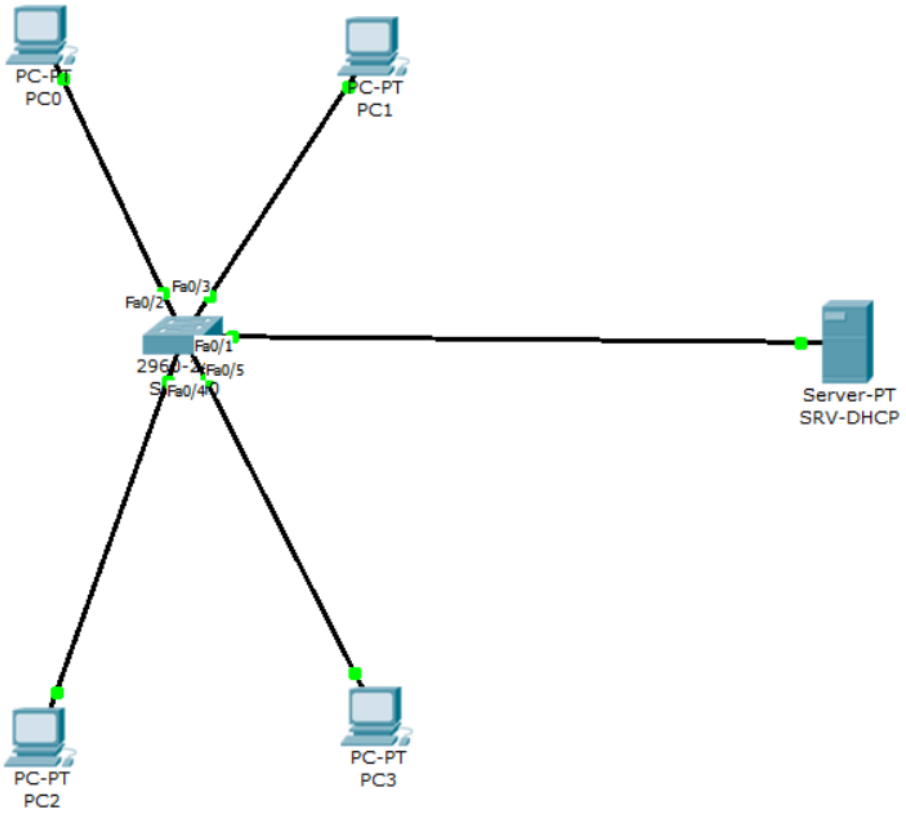
- Serveur DHCP : 172.18.0.1/24, passerelle 172.18.0.254
- Routeur Fa0/0 (côté serveur) : 172.18.0.254/24
- Routeur Fa0/1 (côté switch, VLAN 1 natif) : 192.168.100.254/24
- Routeur Fa0/1.2 (VLAN 2 INFO) : 172.16.0.254/24
- Routeur Fa0/1.3 (VLAN 3 VENTE) : 172.17.0.254/24
- Switch Fa0/1 : en trunk vers le routeur

Étendues DHCP finales (11 utilisateurs maximum, masque 255.255.255.0, DNS 0.0.0.0) :

- serverPool (VLAN 1, default) : 192.168.100.5 à 192.168.100.15, passerelle 192.168.100.254
- INFO (VLAN 2) : 172.16.0.5 à 172.16.0.15, passerelle 172.16.0.254
- VENTE (VLAN 3) : 172.17.0.5 à 172.17.0.15, passerelle 172.17.0.254

ETAPE 1 : DHCP simple

Relier les 4 PC au commutateur(switch) et relier le commutateur au serveur DHCP. Mettre les PC en DHCP dans Desktop > IP Configuration.

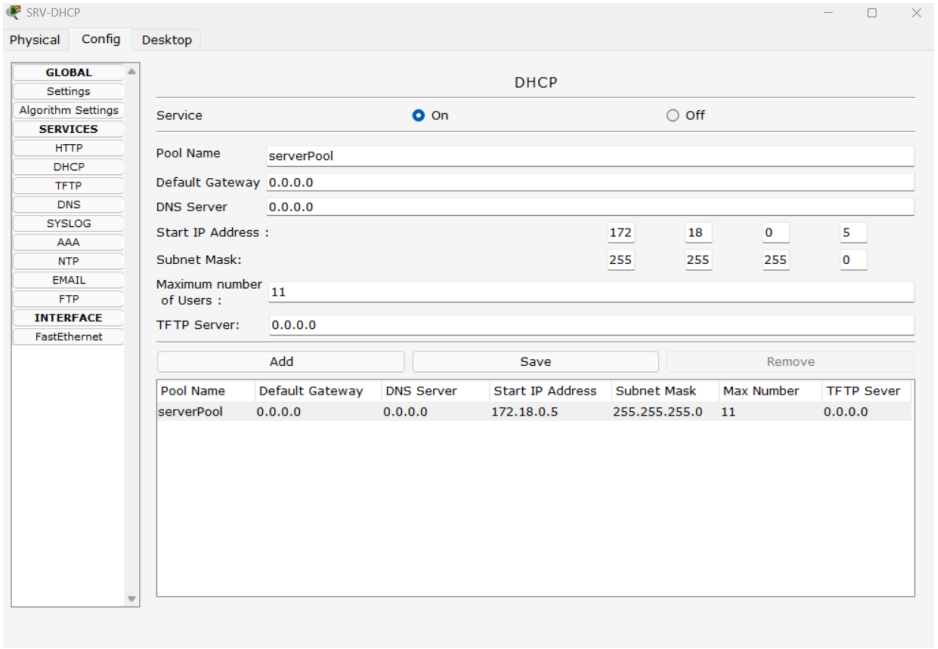


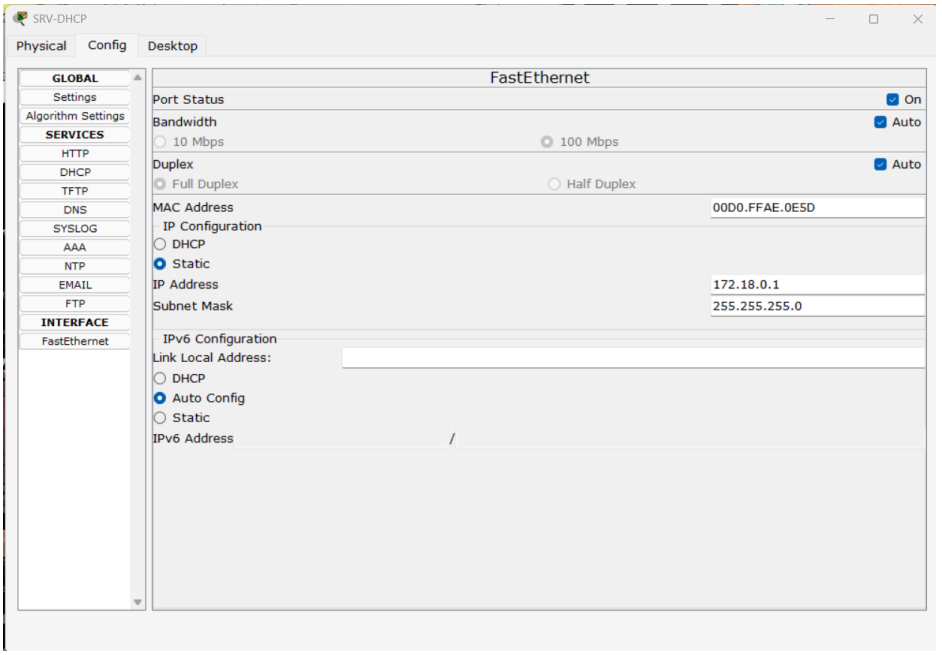
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : protocole qui donne automatiquement aux PC une configuration pour communiquer sur le réseau : une adresse IP, un masque, une passerelle et un DNS, pour une durée limitée (le bail). Il utilise UDP (port 67 côté serveur, 68 côté client).

La configuration du serveur DHCP :

- Adresse du serveur : 172.18.0.1/24 (dans FastEthernet0)
- Passerelle du serveur : 172.18.0.254
- Service DHCP : On
- Default gateway du serverPool : 172.18.0.254
- Serveur DNS : 0.0.0.0
- Start IP Address du serverPool : 172.18.0.5/24
- Maximum d'utilisateurs : 11 (de 172.18.0.5 à 172.18.0.15)

-





Sur le switch, pas besoin de configuration car tous les ports sont dans le VLAN 1 par défaut.

Questions et réflexions :

- Que fait le serveur DHCP ?
  - Le serveur DHCP attribue de manière dynamique des adresses IP selon la plage/étendue donnée (ici 172.18.0.5 à 172.18.0.15).
- Rappelez les notions DHCP.
  - L'échange se fait en 4 étapes (**DORA**) : Discover (le PC cherche un serveur), Offer (le serveur propose une adresse), Request (le PC accepte), Ack (le serveur confirme).
  - Le PC n'a pas encore d'adresse, donc le Discover est envoyé en diffusion (broadcast). Le PC et le serveur doivent être dans le même domaine de diffusion.

Domaine de diffusion :une zone logique d'un réseau informatique où un appareil peut envoyer un message à tous les autres appareils en une seule fois, sans l'aide d'un routeur. Ici, les PC et le serveur sont tous dans le même domaine de diffusion.

- Rappelez les notions de commutation.
  - Le switch apprend les adresses MAC dans sa table MAC et envoie chaque trame seulement vers le bon port.
  - Chaque port du switch est un domaine de collision séparé.

    Domaine de collision : zone où deux trames envoyées en même temps peuvent se « rentrer dedans » et donc en collision. Sur un switch, chaque port est un domaine de collision séparé, donc les PC ne se gênent pas (contrairement à un hub).
  - Mais tous les ports sont dans un seul domaine de diffusion (VLAN 1) : les broadcasts arrivent sur tous les ports.

- Quelles vérifications faire ?
  - Sur chaque PC, faire ipconfig /renew puis ipconfig : l'adresse doit être entre 172.18.0.5 et 172.18.0.15, avec le masque 255.255.255.0 et la passerelle 172.18.0.254.

- Est-ce que cela fonctionne ?
  - Oui, car les PC et le serveur sont dans le même domaine de diffusion : le Discover arrive directement au serveur.

Vérifications dans le CLI :

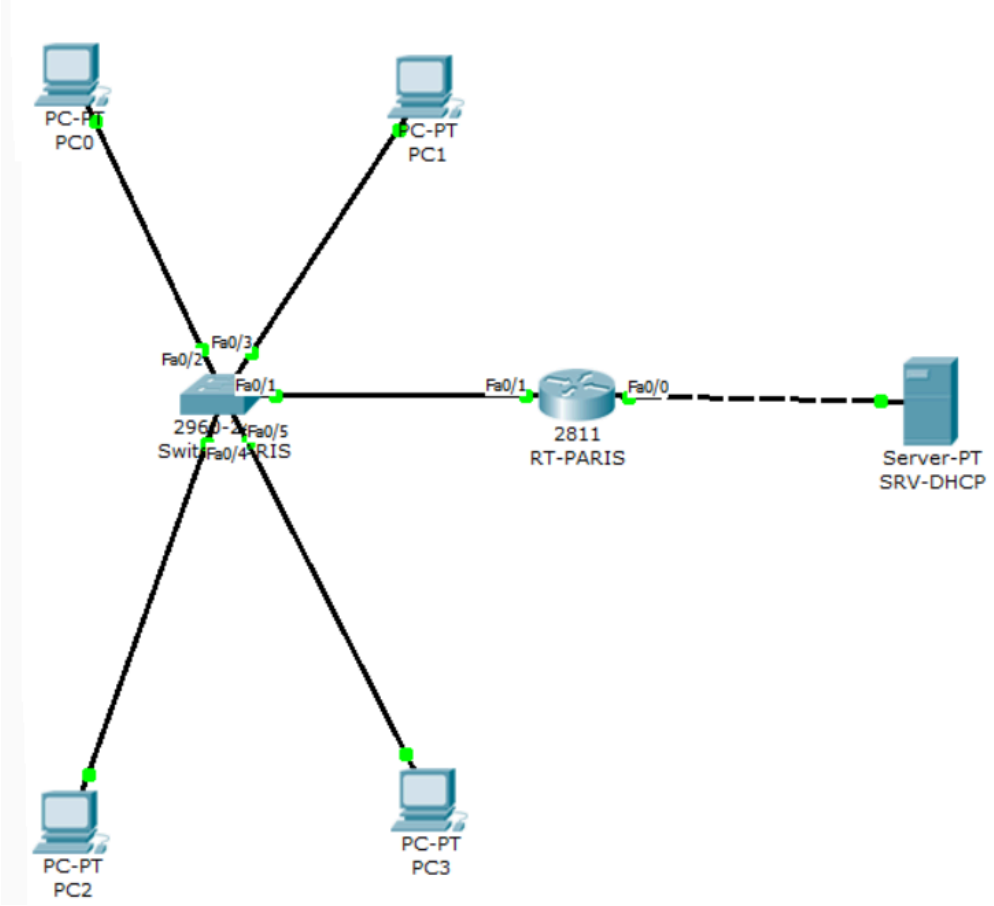
- PC>ipconfig /renew
- PC>ipconfig
- PC>ping 172.18.0.1

Avantages et inconvénients :

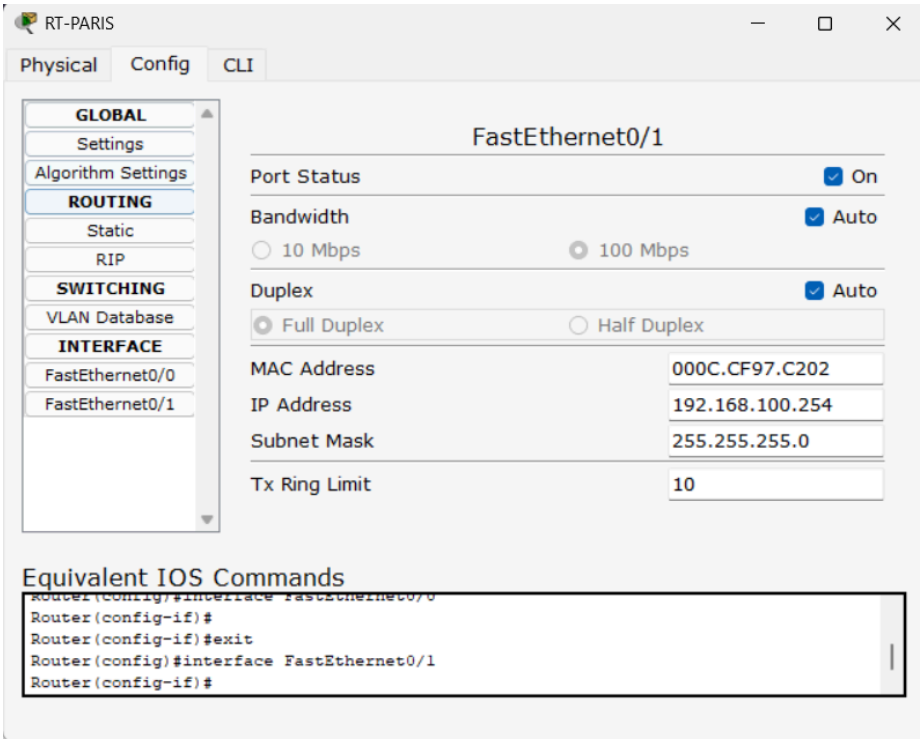
- **Avantages :** configuration automatique des PC, les adresses sont gérées depuis un seul serveur.
- **Inconvénients :** aucune séparation entre les services, un seul domaine de diffusion (les broadcasts arrivent à toutes les machines), le serveur est un risque car si il tombe en panne, il n'y aura plus d'attribution dynamique.

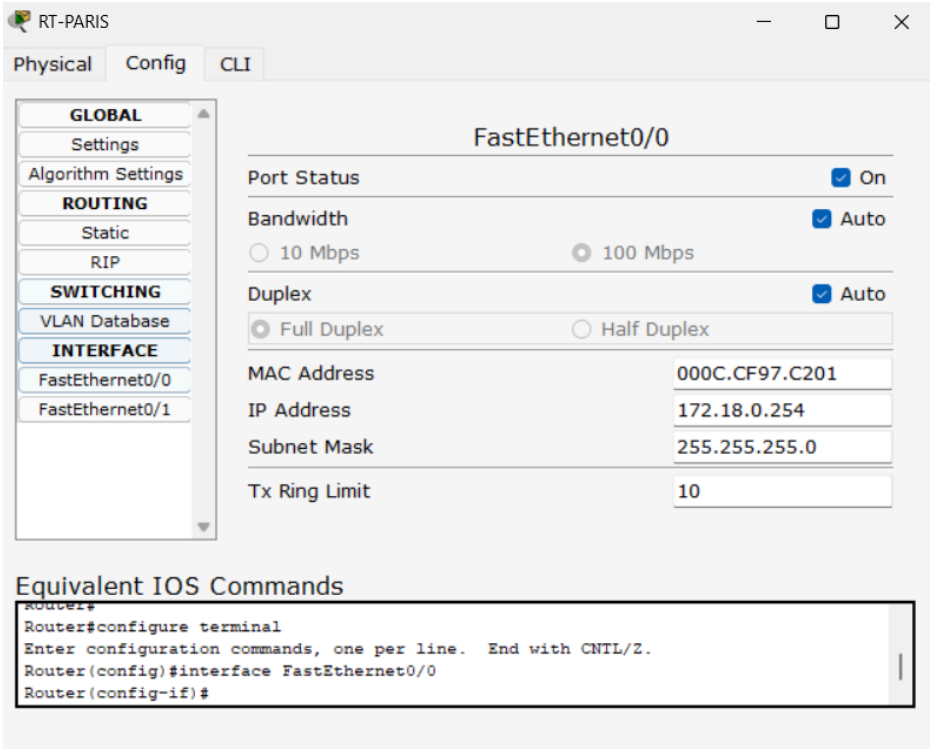
ETAPE 2 : DHCP + routeur

On place le routeur entre le switch et le serveur DHCP.



Routeur : équipement qui relie des réseaux IP différents (ici 172.18.0.0 (fa/01)côté serveur et 192.168.100.0 côté PC(fa0/2)) grâce à sa table de routage. Il coupe le domaine de diffusion, donc il bloque les broadcasts.





Questions et réflexions :

- Est-ce que cela fonctionne ?
    - Non, les PC n'obtiennent pas d'adresse IP
- Pourquoi ?
    - Le routeur bloque les diffusions, donc la demande DHCP n'arrive pas au serveur.

- Rappelez les notions de réseaux, routage, adressage IP, masques, interfaces, passerelles.
    - **Adressage IP :** une adresse IP a une partie réseau et une partie hôte. Ici il y a deux réseaux : 172.18.0.0/24 et 192.168.100.0/24.
    - **Masque :** 255.255.255.0 ou /24 indique que les 3 premiers octets identifient le réseau.
    - **Interfaces :** un point de contact ou une frontière de communication qui permet à deux systèmes, composants ou individus d'échanger des informations (Fa0/0 = 172.18.0.254, Fa0/1 = 192.168.100.254).
    - **Passerelle :** adresse du routeur dans le réseau local, il relie 2 réseaux, c'est la sortie (192.168.100.254 pour les PC, 172.18.0.254 pour le serveur).
    - **Routage :**le processus qui consiste à sélectionner le meilleur chemin dans un réseau pour acheminer des paquets de données d'un point d'origine vers sa destination.

- Solutions :
    - Ajouter un **agent relais** sur le routeur (ip helper-address) sur l'interface côté PC.

      Agent relais : rôle donné au routeur avec la commande ip helper-address. Il récupère la demande DHCP envoyée en diffusion et la renvoie directement (en unicast) au serveur DHCP qui est dans un autre réseau. Il ajoute dans la demande l'adresse de l'interface qui l'a reçue (champ giaddr = 192.168.100.254) : c'est grâce à elle que le serveur choisit l'étendue du bon réseau.
    - Vérifier que le serveur a bien sa passerelle 172.18.0.254.

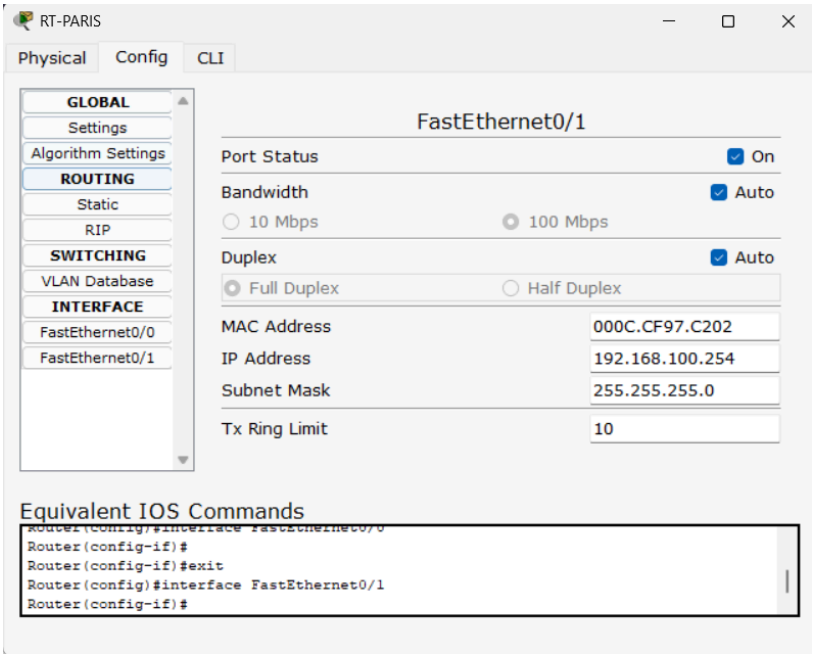
La configuration du routeur :

- Interface FastEthernet0/0 : adresse IP 172.18.0.254/24
- Interface FastEthernet0/1 : adresse IP 192.168.100.254/24 + agent relais vers 172.18.0.1

Le serveur DHCP (on modifie le serverPool) :

- Default gateway : 192.168.100.254
- Start IP Address : 192.168.100.5/24
- Maximum d'utilisateurs : 11 (de 192.168.100.5 à 192.168.100.15)
- Serveur DNS : 0.0.0.0
- L'adresse du serveur reste 172.18.0.1/24 avec la passerelle 172.18.0.254

Sur le routeur pour configurer les interfaces et faire l'agent relais. Aller dans FastEthernet0/1 puis cliquer sur CLI.



Puis faire :

- RT_PARIS(config-if)#ip helper-address 172.18.0.1

L'ip helper-address se met sur l'interface côté PC (celle de la passerelle, donc Fa0/1) avec l'adresse du serveur DHCP.

Vérifications :

- RT_PARIS#show ip interface brief
- RT_PARIS#show ip route
- PC>ipconfig /renew
- PC>ping 172.18.0.1

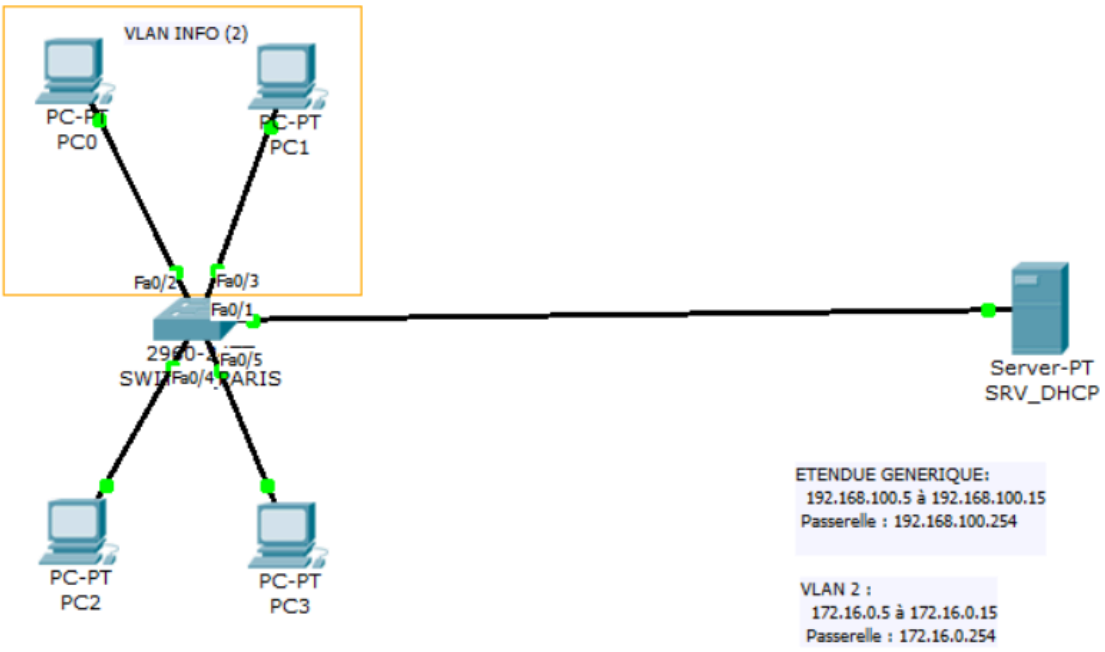
- Les PC reçoivent une adresse entre 192.168.100.5 et 192.168.100.15, passerelle 192.168.100.254.
- Le ping vers le serveur 172.18.0.1 fonctionne

Avantages et inconvénients :

- **Avantages :** le routeur sépare les réseaux et limite les broadcasts, un seul serveur DHCP peut servir un autre réseau grâce à l'agent relais, on peut ajouter d'autres réseaux facilement.
- **Inconvénients :** sans agent relais le DHCP ne fonctionne plus, la configuration du serveur est plus complexe

ETAPE 3 : DHCP + VLAN sans routeur

On reprend le schéma 1 : le switch est relié directement au serveur DHCP (pas de routeur) avec l'étendue 172.18.0.5 à 172.18.0.15. On crée le VLAN 2 INFO : PC0 et PC1 y sont placés. PC2 et PC3 restent dans le VLAN 1 (par défaut), comme le serveur.



VLAN : réseau virtuel qui sépare les machines branchées sur un même switch. Chaque VLAN est un domaine de diffusion séparé. Un port en mode access appartient à un seul VLAN. Deux VLAN ne peuvent pas communiquer sans un équipement de couche 3 (routeur)

Vlan database sur le switch (ajouter le vlan avec son ID et son NOM) et affecter les ports en click click bouton.

Sur le serveur DHCP, le serverPool est mis à l'étendue de base (192.168.100.5, passerelle 192.168.100.254, 11 utilisateurs).

Questions et réflexions :

- Est-ce que cela fonctionne ? Les PC du VLAN INFO vont-ils recevoir une bonne configuration IP ?
    - **Non pour PC0 et PC1** (VLAN 2) : ils n'obtiennent pas d'adresse IP car, sans routeur ni sous-interface pour gérer le deuxième VLAN, un seul VLAN peut être gérer
    - **Oui pour PC2 et PC3** (VLAN 1) : ils reçoivent une adresse IP comprise entre 192.168.0.5 et 192.168.0.15

- Pourquoi ?

    - Le serveur est branché sur un port du VLAN 1 donc seulement les ports rattachés au VLAN 1 fonctionneront.

- Comment le tester ? Avec quelles commandes ou quels outils ?
    - show vlan brief sur le switch pour voir dans quel VLAN est chaque port.
    - ipconfig /renew puis ipconfig sur chaque PC.

- Comment y remédier ? Quelles limites rencontrons-nous ?
    - Mettre le port du serveur dans le VLAN 2 : le VLAN 2 marcherait mais plus le VLAN 1. Sans routeur, un serveur ne sert qu'un seul VLAN.
    - **Solution :** ajouter un routeur avec des sous-interfaces et un agent relais par VLAN.

Avantages et inconvénients :

- **Avantages :** les services sont isolés, les broadcasts d'un VLAN ne gênent pas l'autre, meilleure sécurité et séparation sans changer le câblage.
- **Inconvénients :** sans routeur, un seul serveur DHCP ne peut servir qu'un VLAN, le VLAN INFO n'a pas d'adresse.

ETAPE 4 : DHCP + VLAN avec routeur

On remet le routeur et on utilise 2 VLAN :

VLAN 2 INFO (PC0, PC1) et VLAN 3 VENTE (PC2, PC3), avec des adresses IP dédiées à chaque VLAN.

Les machines hors VLAN (VLAN 1) gardent l'étendue 192.168.100.x

Questions et réflexions :

- Comment faire passer plusieurs VLAN vers le routeur avec un seul câble ?
    - En mettant le port Fa0/1 du switch en trunk : les trames sont taguées en 802.1Q.

Trunk : mode d'un port du switch qui fait passer plusieurs VLAN sur un seul câble. Ici, le port Fa0/1 du switch est en trunk vers le routeur pour transporter le VLAN 1, le VLAN 2 et le VLAN 3.

802.1Q : norme qui ajoute une étiquette (tag) dans la trame Ethernet avec le numéro du VLAN. Sur le routeur, elle correspond à la commande encapsulation dot1Q.

- Comment le routeur sait-il de quel VLAN vient une trame ?
    - On crée une sous-interface par VLAN sur Fa0/1 (Fa0/1.2 et Fa0/1.3) avec encapsulation dot1Q et le numéro du VLAN.
    - L'adresse IP de chaque sous-interface sert de passerelle au VLAN.

- Comment les demandes DHCP de chaque VLAN arrivent-elles au serveur ?
    - Chaque VLAN est un domaine de diffusion différent, il faut donc un **ip helper-address sur chaque sous-interface**.

- Comment le serveur donne-t-il la bonne adresse à chaque VLAN ?
    - L'agent relais met l'adresse de la sous-interface dans la demande (172.16.0.254 pour INFO, 172.17.0.254 pour VENTE). Le serveur choisit l'étendue qui correspond à ce réseau : il faut donc **une étendue par VLAN**.

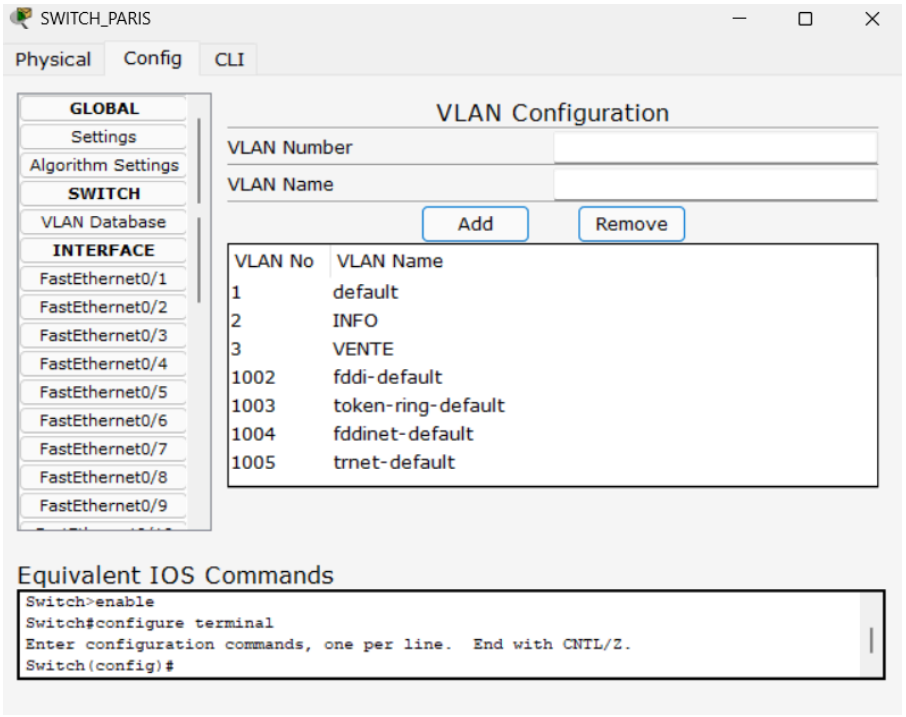
- Et les machines hors VLAN ?
    - L'interface physique Fa0/1 (192.168.100.254) reçoit les trames sans tag, donc celles du VLAN natif (VLAN 1). Les machines du VLAN 1 reçoivent une adresse du serverPool 192.168.100.x.

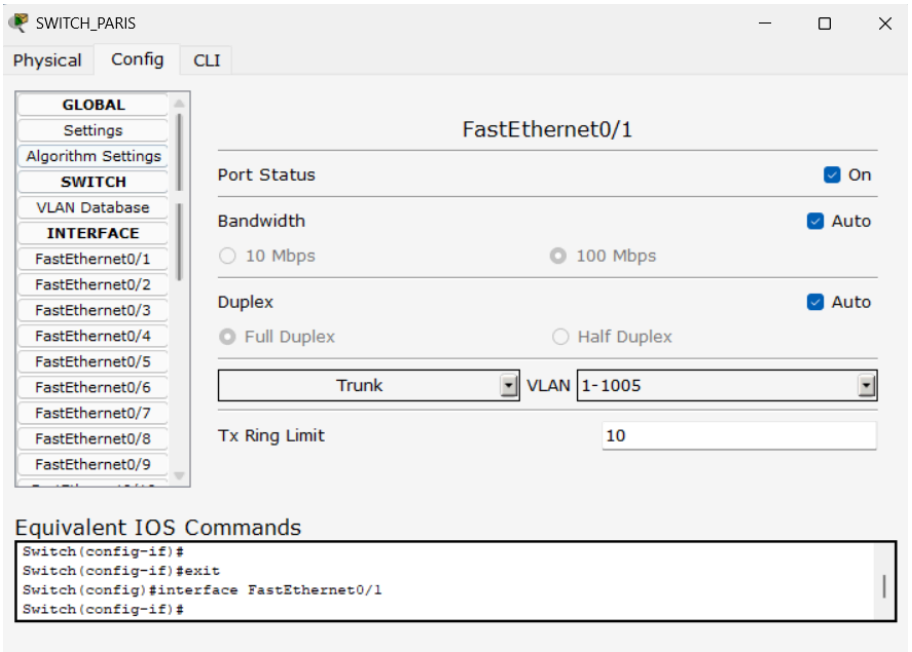
- Quelles précautions prendre ?
    - Taper encapsulation dot1Q **avant** ip address, sinon l'adresse est refusée.
    - Faire no shutdown sur l'interface physique Fa0/1 (les sous-interfaces en dépendent).
    - Réinitialiser les PC (ipconfig /renew) après chaque modification.

Vlan database sur le switch (ajouter les vlan avec leur ID et NOM) :

- 2 INFO
- 3 VENTE

Sur le switch, créer les VLAN, affecter les ports et mettre le port vers le routeur en trunk :





Faire les sous-interfaces sur fa0/1 pour les VLAN en ajoutant l'ip helper :

- RT_PARIS>enable
- RT_PARIS#configure terminal
- RT_PARIS(config)#interface fa0/1.2
- RT_PARIS(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
- RT_PARIS(config-subif)#ip address 172.16.0.254 255.255.255.0

- RT_PARIS(config-subif)#ip helper-address 172.18.0.1
- RT_PARIS(config-subif)#exit

Faire la même chose avec le VLAN 3 :

- RT_PARIS(config)#interface fa0/1.3
- RT_PARIS(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
- RT_PARIS(config-subif)#ip address 172.17.0.254 255.255.255.0
- RT_PARIS(config-subif)#ip helper-address 172.18.0.1
- RT_PARIS(config-subif)#end
- RT_PARIS#copy running-config startup-config

Il faut un ip helper sur chaque sous-interface car chaque VLAN est un domaine de diffusion différent.

Le serveur DHCP (Services → DHCP, on ajoute une étendue par VLAN avec Add) :

Pool INFO :

- Default gateway : 172.16.0.254
- Serveur DNS : 0.0.0.0
- Start IP Address : 172.16.0.5/24
- Maximum d'utilisateurs : 11 (de 172.16.0.5 à 172.16.0.15)

Pool VENTE :

- Default gateway : 172.17.0.254
- Serveur DNS : 0.0.0.0
- Start IP Address : 172.17.0.5/24
- Maximum d'utilisateurs : 11 (de 172.17.0.5 à 172.17.0.15)

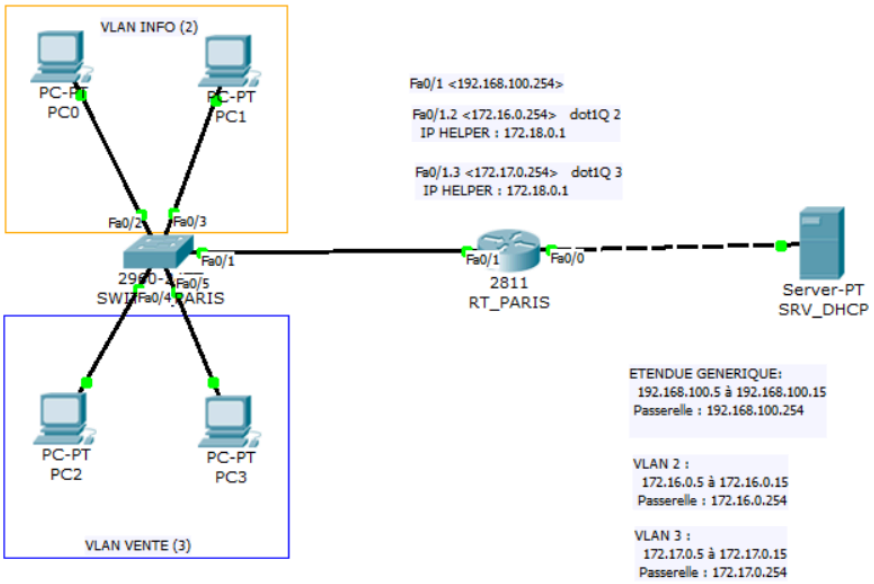
Le serverPool (192.168.100.5, passerelle 192.168.100.254) est gardé pour les machines hors VLAN. La passerelle de chaque étendue est l'adresse de la sous-interface du VLAN. L'adresse du serveur reste 172.18.0.1/24, passerelle 172.18.0.254.

Avantages et inconvénients :

- **Avantages :** chaque service a son propre réseau IP, un seul serveur DHCP pour tous les VLAN, un seul câble entre le switch et le routeur, facile d'ajouter un VLAN (une sous-interface + une étendue).
- **Inconvénients :** configuration plus longue sur trois équipements, le lien trunk transporte tout le trafic des VLAN (risque de saturation), une erreur de numéro de VLAN ou d'étendue bloque l'attribution des adresses.

ETAPE 5 : Solution finale

Le schéma final regroupe toutes les notions : VLAN, trunk 802.1Q, sous-interfaces, agent relais et étendues DHCP par VLAN.



La configuration finale du routeur (sh run) :

```
hostname RT_PARIS
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.18.0.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.18.0.1
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1.2
 encapsulation dot1Q 2
 ip address 172.16.0.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.18.0.1
!
interface FastEthernet0/1.3
 encapsulation dot1Q 3
 ip address 172.17.0.254 255.255.255.0
```

ip helper-address 172.18.0.1
!
ip classless

Vérifications sur chaque PC :

- Switch_PARIS#show vlan brief
- Switch_PARIS#show interfaces trunk
- RT_PARIS#show ip interface brief
- RT_PARIS#show ip route
- PC>ipconfig /renew
- PC>ping 172.18.0.1

Résultats :

- PC0 et PC1 (INFO) reçoivent une adresse entre 172.16.0.5 et 172.16.0.15 (gateway 172.16.0.254).

- PC2 et PC3 (VENTE) reçoivent une adresse entre 172.17.0.5 et 172.17.0.15 (gateway 172.17.0.254).

- Un PC peut ping sa passerelle et le serveur 172.18.0.1.

Chaque service récupère bien une adresse IP dynamique selon son service

Avantages et inconvénients :

- **Avantages :** les services sont séparés dans des réseaux et des domaines de diffusion différents, les diffusions sont réduites, un seul serveur DHCP gère tous les VLAN, il peut y avoir des ajouts de PC.
- **Inconvénients :** si le trunk, le routeur ou le serveur tombe, tout le réseau est impacté.

Conclusion :

- Etape 1 : le DHCP fonctionne car tout est dans le même domaine de diffusion.

- Etape 2 : le routeur coupe le domaine de diffusion, l'agent relais et une étendue adaptée règlent le problème.

- Etape 3 : les VLAN isolent les services, mais sans routeur le serveur ne sert qu'un seul VLAN.

- Etape 4 : le trunk, 802.1Q, les sous-interfaces et un agent relais par VLAN permettent de donner une étendue à chaque service.

- Etape 5 : chaque service reçoit ses propres adresses depuis un seul serveur DHCP.